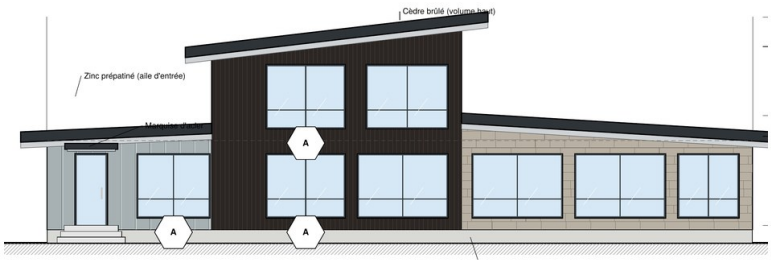
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · PARCOURS GUIDÉ

Maison Unifamiliale

Dossier 1 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	12	9
questions	pages	parties

Avant de commencer

Parcours guidé : ouvre le dossier de plans (PDF ou papier 11 × 17 po) et réponds aux questions. Chaque partie a un type de question différent : lis bien la consigne.

Une étiquette bleue te dit sur quelle feuille chercher.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

A	Mesures avec l'échelimètre	p. 2 · 8 questions
B	Réponse courte	p. 3 · 10 questions
C	Choix multiple	p. 5 · 11 questions
D	Vrai ou faux	p. 7 · 4 questions
E	Texte à compléter	p. 8 · 4 questions
F	Association	p. 8 · 5 questions
G	Calculs	p. 9 · 6 questions
H	Trouve l'erreur	p. 10 · 4 questions
I	Classement	p. 11 · 3 questions

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

Partie A · Mesures avec l'échelimètre

8 questions

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

3 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

4 **Coupe transversale — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

5 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

6 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

7 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

8 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la longueur de la baignoire.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

À RETENIR · LES LETTRES
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Partie B · Réponse courte

10 questions

Écris la réponse avec son unité.

9 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Superficie habitable » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation unifamiliale
Étages	Volume central 2 + sous-sol; ailes de plain-pied
Emprise au sol	258,7 m
Superficie habitable	environ 480 m (3 niveaux)
Structure	Ossature de bois, solives en I, fondation de béton
Toiture	Trois monopentes, membrane élastomère, déborc
Chauffage	Air pulsé + thermopompe, VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux
Lot	36 000 × 42 000

Extrait de la page de garde

10 **Qui suis-je ? Je suis une feuille d'architecture. Mon échelle est 1:125. Mon titre contient le mot « élévations ». Quel est mon numéro ?**

11 **Qui suis-je ? Je suis une feuille de chauffage et de ventilation. Mon échelle est 1:75. Mon titre contient le mot « chauffage ». Quel est mon numéro ?**

12 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?** Feuille A-102

13 **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.** Feuille A-301

14 **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?** Feuille A-301

15 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?** Feuille P-303

16 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?** Feuille P-301

17 **Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?** Feuille P-301

18 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?** Feuille M-001

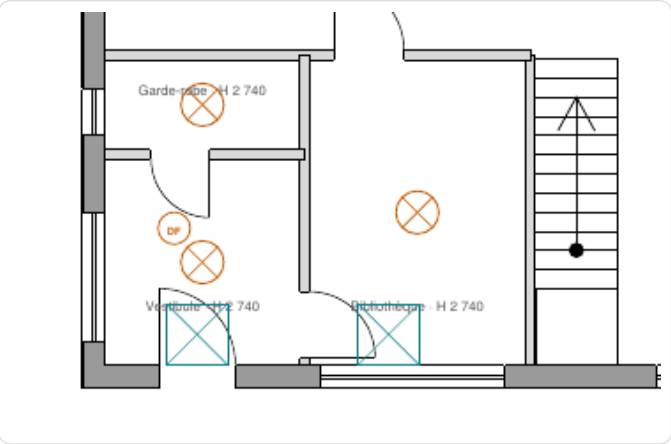
! **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Partie C · Choix multiple

11 questions

Coche une seule réponse.

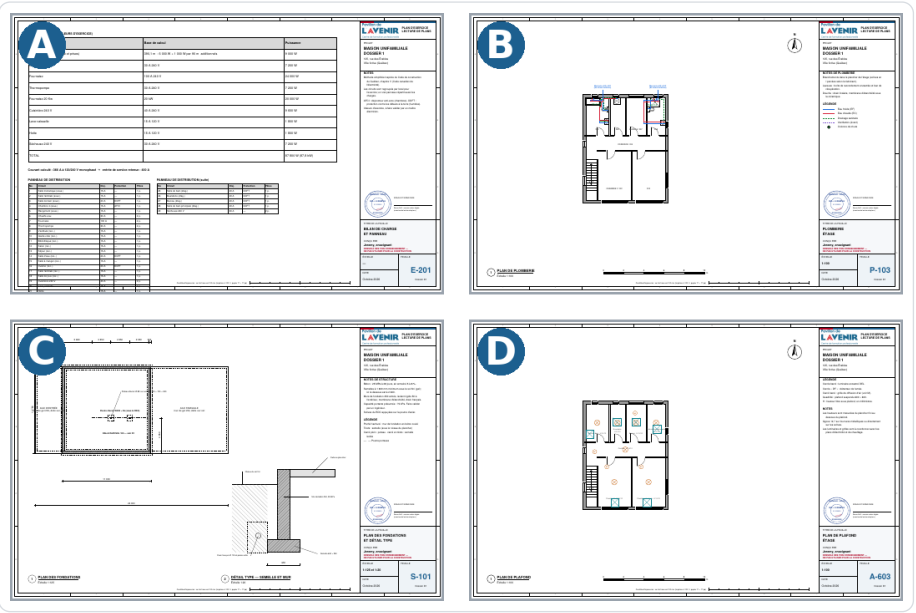
19 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) E-103 · Électricité étage
- ☐ B) M-303 · Collecteur de plancher chauffant
- ☐ C) A-602 · Plan de plafond rez-de-chaussée
- ☐ D) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation

20 **Quelle feuille est « Plomberie étage » ?**

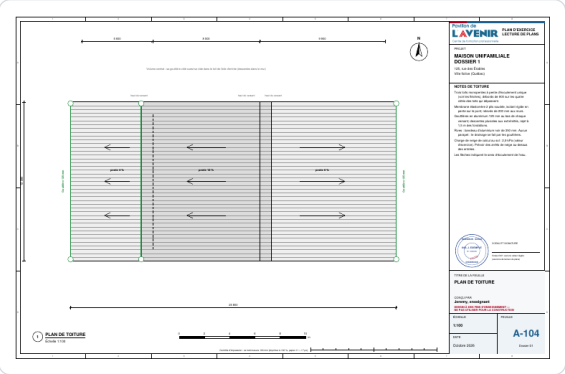


Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☐ D) D

21 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**

Feuille A-104



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
- ☐ B) PLAN DE TOITURE
- ☐ C) BILAN DE CHARGE ET PANNEAU
- ☐ D) PLOMBERIE SOUS-SOL

22 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

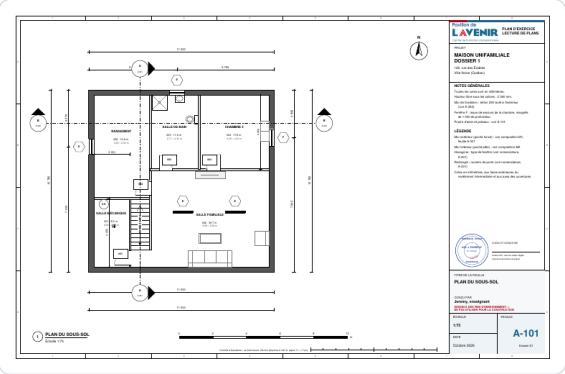
Feuille P-101



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- ☐ A) 1:25
- ☐ B) 1:50
- ☐ C) 1:75
- ☐ D) 1:200

23 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Structure
- ☐ B) Génie civil
- ☐ C) Électricité
- ☐ D) Architecture

24 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-102

- ☐ A) 11 280 mm
- ☐ B) 11 780 mm
- ☐ C) 12 280 mm
- ☐ D) 10 780 mm

25 **Quelle entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

- ☐ A) 125 A
- ☐ B) 150 A
- ☐ C) 300 A
- ☐ D) 400 A

26 **Quelle est la largeur de la porte la plus étroite du bâtiment ?** Feuille A-301

☐ A) 660 mm ☐ B) 760 mm ☐ C) 860 mm ☐ D) 960 mm

27 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'implantation et de site ?**

☐ A) A-100 ☐ B) A-501 ☐ C) P-201 ☐ D) S-101

28 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan des fondations ?**

☐ A) A-001 ☐ B) A-100 ☐ C) E-201 ☐ D) S-101

29 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

☐ A) 1 mm ☐ B) 10 mm ☐ C) 100 mm ☐ D) 1 000 mm

! **À RETENIR · LES COTES**
Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Partie D · Vrai ou faux — 4 questions

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

30 **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

31 **Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique (001) ».** Feuille P-102

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

32 **Sur les plans de plomberie, le trait rouge représente l'eau froide.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

33 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

À RETENIR · LA LÉGENDE
Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

Partie E · Texte à compléter

4 questions

Écris le mot ou le nombre qui manque.

34 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

35 **Hors tout, le bâtiment mesure _____ mm de large et _____ mm de profondeur.** Feuille A-102

36 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².** Feuille A-401

37 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

À RETENIR · LA PLOMBERIE
Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

Partie F · Association

5 questions

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

38 **Relie chaque feuille à son échelle (lis le cartouche de chacune).**

1. A-104 · Plan de toiture	____	A) 1:10
2. P-304 · Puisard et pompe de drainage (coupe)		B) 1:75
3. P-303 · Mur humide : drainage et ventilation		C) 1:100
4. A-601 · Plan de plafond sous-sol	____	D) 1:20

39 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. P-101	____	A) Plomberie sous-sol
2. M-303	____	B) Collecteur de plancher chauffant
3. A-101	____	C) Plan du sous-sol
4. E-102	____	D) Électricité rez-de-chaussée

40 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-201	____	A) Élévations (vues extérieures)
2. A-401	____	B) Bilan de charge et panneau
3. P-201	____	C) Tableau des locaux et des finis
4. E-201	____	D) Dimensionnement de la plomberie

41 **Associe chaque local à son numéro.** Feuille A-401

1. Séjour	____	A) 103
2. Salle de bain principale	____	B) 110
3. Bibliothèque	____	C) 208
4. Salle de jeux	____	D) 105

42 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 500 mm
2. 1:50	____	B) 2 000 mm
3. 1:100	____	C) 200 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

> **!** **À RETENIR · LES MURS**
> Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.

Partie G · Calculs

6 questions

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

43 **Le local 103 « Bibliothèque » mesure 2 825 mm sur 3 987 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².** Feuille A-102

Calcul

Réponse : _____

44 **À l'échelle 1:100, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (24 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

45 **Calcule le volume d'air du local 109 « Salle familiale » (en m³), sachant que sa superficie est de 52,5 m² et que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.**

Feuille A-401

Calcul

Réponse : _____

46 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

Feuille P-201

Calcul

Réponse : _____

47 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

48 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

! **À RETENIR · LES COUPES**
Une coupe montre ce qu'on verrait si on tranchait le bâtiment de haut en bas. C'est elle qui donne les hauteurs et les niveaux.

Partie H · Trouve l'erreur

4 questions

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

49 **« Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

50 **« Le bâtiment compte 6 toilettes et 3 niveau(x). »**

Feuille P-102

L'erreur est : _____

Correction : _____

51 **« La feuille A-100 contient le tableau des locaux et des finis. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

52 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

> **!** **À RETENIR · LES ÉLÉVATIONS**
> Une élévation est la vue d'une façade, de côté. On y lit les hauteurs, les matériaux et la position des fenêtres.

Partie I · Classement

3 questions

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

53 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

Feuille A-401

A) Rangement (005)
B) Salle de bain (003)
C) Garde-robe (102)
D) Bureau (207)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

54 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

Feuille A-401

A) Garde-robe (102)
B) Salle de bain (003)
C) Salle familiale (109)
D) Salle de jeux (110)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

55 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

À RETENIR · LE TRAIT DE 100 MM
Chaque feuille a un trait de contrôle de 100 mm. Si ton impression le mesure exactement, l'échelle est bonne. Sinon, l'imprimante a réduit la feuille.

Ce que tu sais faire maintenant

Coche ce que tu sais faire. Personne ne te note : c'est pour toi.

- ☐ Je sais lire un cartouche : numéro, titre et échelle.
- ☐ Je trouve une feuille grâce à la liste de la page de garde.
- ☐ Je reconnais la discipline d'une feuille à sa lettre (A, S, P, E, M, C).
- ☐ Je mesure avec l'échelimètre en choisissant la bonne échelle.
- ☐ Je lis une légende de plomberie : EF, EC, drainage, évent.
- ☐ Je peux expliquer ce que montre une feuille à un collègue.

DÉFI BONUS
Choisis une feuille du dossier et prépare trois questions pour un collègue : une pour lui faire trouver la feuille, une sur son échelle, une sur ce qu'elle montre. Ensuite, échangez vos questions!